박찬희

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **서울시립대학교 기계정보공학과 조교수 (24′~현재)**
- 삼성전자 생산기술연구소 책임연구원 (22′~24′)
- 서울대학교 기계항공공학부 박사 (16′~22′)
- 서울대학교 바이오시스템공학과 학사 (12′~16′)

연구실 정보

- 주소: 서울시 동대문구 서울시립대로 163
- 전화: 02-6390-2386 (010-4703-5939)
- 이메일: chnypark@uos.ac.kr
- 연구실명: 산업인공지능기반 공학데이터 분석연구실
- Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0xxd4_EAAAAJ&hl=ko
- 연구실 홈페이지: https://idea.uos.ac.kr/



대표 연구 키워드

AI기반 건전성 예측진단
- 고주파 시계열 센서신호 기반 고장진단
- 도메인 지식 반영 AI 모델 구축

도메인 일반화 AI모델
- 도메인 일반화를 위한 자가지도학습
- 데이터 불균형 환경대응(퓨샷/제로샷)

AI기반 공학지식 구조화
- 멀티모달데이터 정보구조화
- AI기반 온톨로지 · 지식그래프 구축

멀티 에이전트 의사결정지원
- 온톨로지연계 원인분석/ 의사결정
- LLM 에이전트 기반 계획수립/추론

기계 인공 지능 연구회

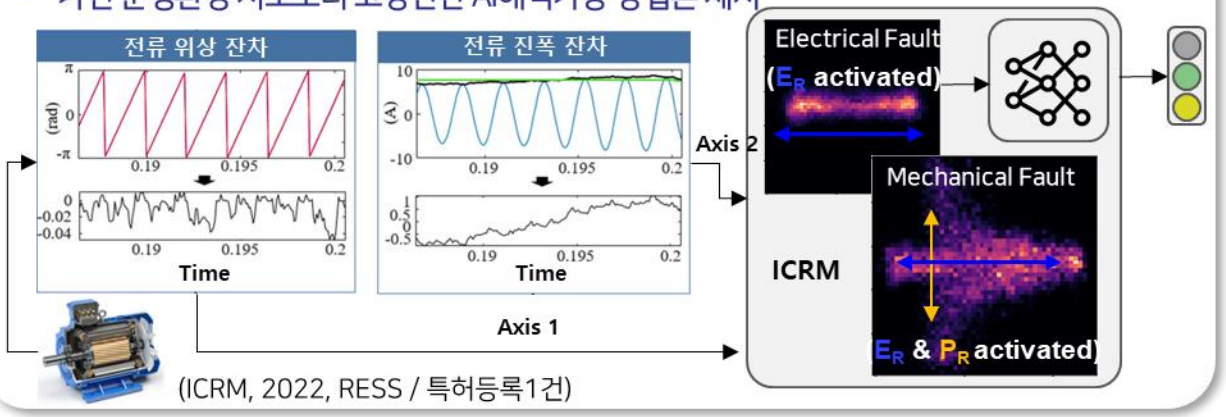
산학 협력 탐색 그룹

박찬희

B. 주요 연구성과 (논문 중심)

AI해석가능 모터전류신호 이미지

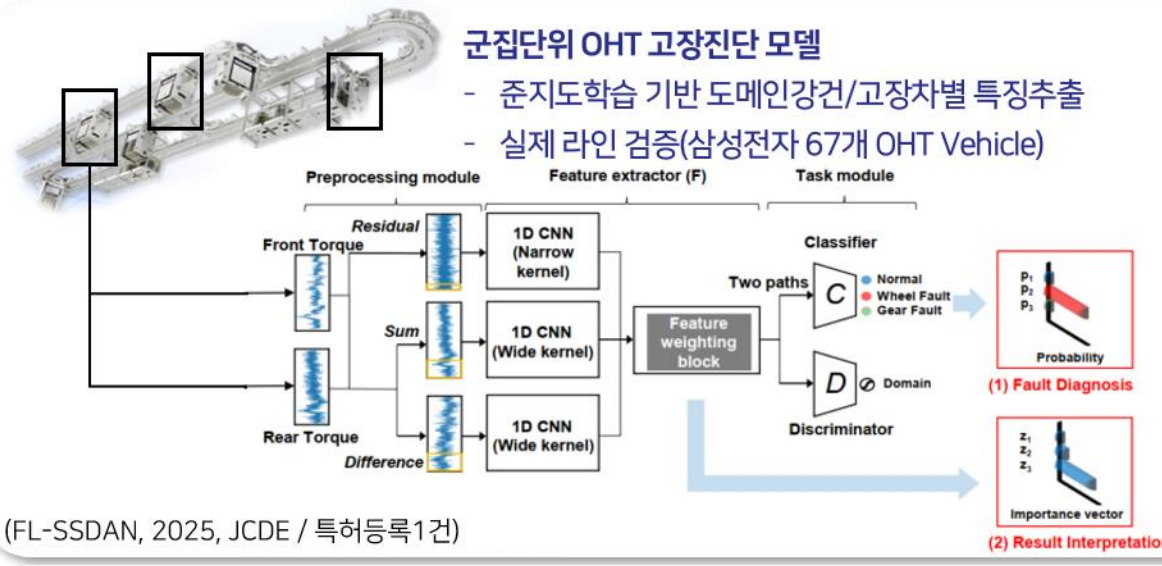
- 모터 상전류 진폭 및 위상 잔차 성분을 통한 2차원 결함 가시화 이미지 생성
- 가변 운행환경 서보모터 고장진단 AI해석가능 방법론 제시



(ICRM, 2022, RESS / 특허등록1건)

군집단위 OHT 고장진단 모델

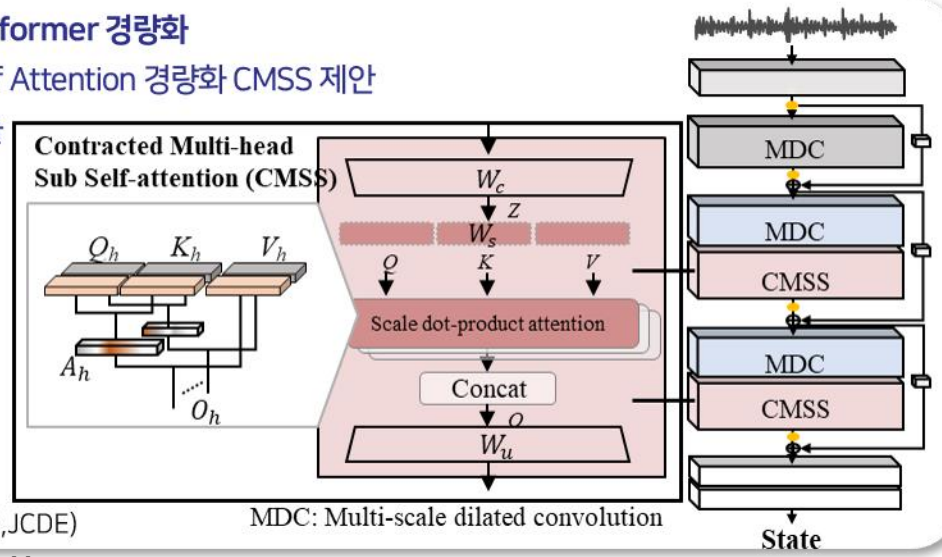
- 준지도학습 기반 도메인강건/고장차별 특징추출
- 실제 라인 검증(삼성전자 67개 OHT Vehicle)



(FL-SSDAN, 2025, JCDE / 특허등록1건)

회전체 진단 Transformer 경량화

- Multi-head Self Attention 경량화 CMSS 제안
- MDC* 결합 모듈



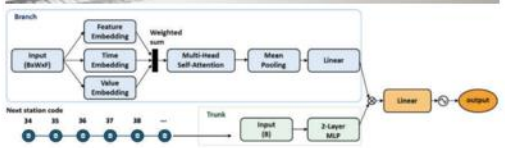
(MDCSformer, 2026,JCDE)

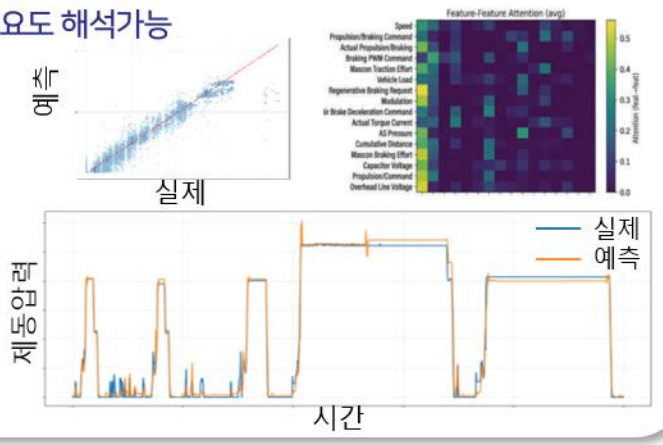
MDC: Multi-scale dilated convolution

운행경로에 적응가능한 철도차량 제동 실린더 압력 예측모델

- 다변량 데이터 동시분석을 통한 변수선택 (66종 → 17종)
- 차량, 운행경로 적응 가능 AI모델, 변수 중요도 해석가능







(Branch-Attention DeepONet, 2026, JKSR)